

GA6-220501096-AA2-EV02.

Sara Maria Sabogal Franco



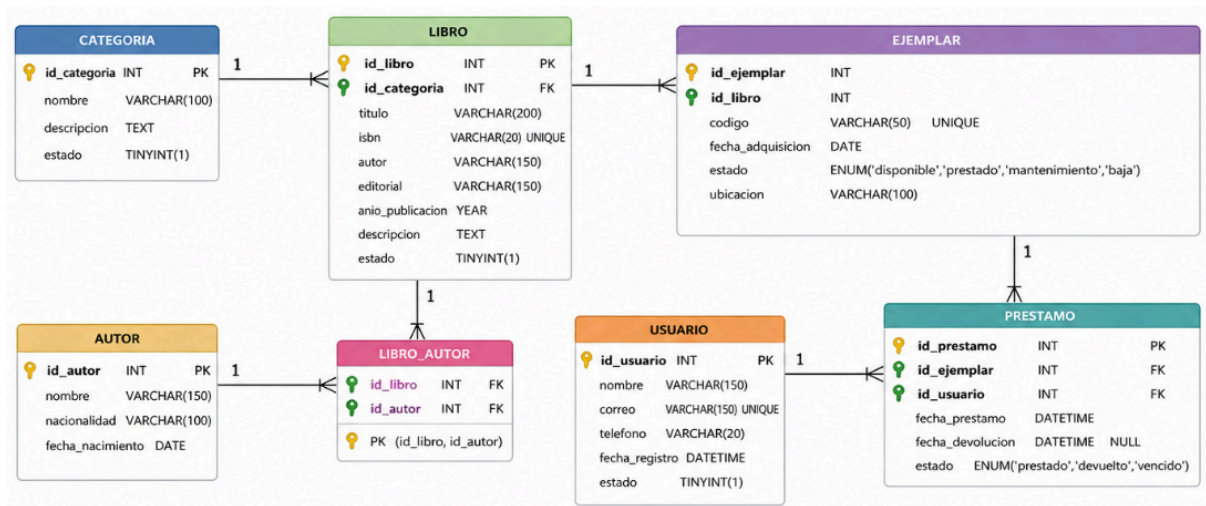
Centro de Comercio y Turismo

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3235902

08/04/2026

Armenia, Quindío, 2026



Descripción

El sistema representa una base de datos para la gestión de una biblioteca. Su objetivo es controlar libros, autores, usuarios, categorías, ejemplares y préstamos.

La estructura se basa en un modelo relacional donde cada entidad tiene una clave primaria (PK) que la identifica de forma única y claves foráneas (FK) para establecer relaciones entre tablas.

Además, se aplican restricciones como valores únicos, no nulos y enumeraciones para garantizar la integridad de los datos.

Restricciones y reglas de integridad

- Las claves primarias (PK) son únicas y no permiten valores nulos.
- Las claves foráneas (FK) garantizan la integridad referencial entre las tablas.
- isbn en LIBRO y código en EJEMPLAR deben ser únicos.
- El campo estado en EJEMPLAR y PRÉSTAMO tiene valores controlados mediante ENUM.
- Un libro pertenece a una sola categoría, pero puede tener varios autores (relación N a N)
- Un ejemplar pertenece a un solo libro.
- Un usuario puede tener varios préstamos, y cada préstamo corresponde a un solo ejemplar.

categorías:

Entidad	Campos principales	Tipo de dato	Restricciones clave	Descripción

CATEGORÍA	id_categoria, nombre, descripcion, estado	INT, VARCHAR, TEXT, TINYINT	PK, NOT NULL	Clasifica los libros por tipo o temática
LIBRO	id_libro, id_categoria, titulo, isbn, editorial, año_publicacion	INT, VARCHAR, YEAR	PK, FK, UNIQUE	Almacena la información principal de los libros
AUTOR	id_autor, nombre, nacionalidad, fecha_nacimiento	INT, VARCHAR, DATE	PK	Contiene los datos de los autores
LIBRO_AUTOR	id_libro, id_autor	INT	PK compuesta, FK	Relación muchos a muchos entre libros y autores
USUARIO	id_usuario, nombre, correo, telefono, fecha_registro, estado	INT, VARCHAR, DATETIME	PK, UNIQUE	Registra las personas que usan la biblioteca
EJEMPLAR	id_ejemplar, id_libro, codigo, fecha_adquisicion, estado, ubicacion	INT, VARCHAR, DATE, ENUM	PK, FK, UNIQUE	Copias físicas de los libros disponibles
PRESTAMO	id_prestamo, id_ejemplar, id_usuario, fecha_prestamo, fecha_devolucion, estado	INT, DATETIME, ENUM	PK, FK	Controla los préstamos realizados